ALLAITEMENT MATERNEL

Pr. Mahdhaoui N.
Service de néonatologie de Sousse

- Chaque année, des millions de nouveau-nés sont privés des bienfaits de la **mise au sein précoce**, très souvent pour des raisons auxquelles nous pouvons remédier.
- Les mères ne reçoivent tout simplement pas l’appui nécessaire dans ces **premières minutes cruciales** qui suivent la naissance, de la part du personnel soignant.
- LE ROLE DE NOUS TOUS POUR LA PROMOTION DE L’ALLAITEMENT MATERNEL+++

I) INTRODUCTION :

- Le lait maternel(LM) est un liquide biologique dont la **composition est adaptée aux besoins particuliers du Nné.**
- Le Nné est particulièrement immature (immaturité intestinale et immunitaire innée).
- Le LM assure la nutrition du bébé ainsi que des mécanismes de protection antiinfectieux, anti-inflammatoires, antioxydants, d'immunomodulation, trophiques et de protection de la muqueuse intestinale.

INTRODUCTION :

- L’allaitement est l’action de nourrir un bébé avec du lait.
- Le LM est le **1er aliment naturel** : il est **unique**, de **qualité irremplaçable.**
- Il fournit tous les besoins nutritionnels pendant les six 1ers mois de vie, la 1/2 des besoins pendant le 2nd semestre et jusqu’au 1/3 des besoins pendant la 2ème année.
- L’AM exclusif à la sortie de la maternité montre des chiffres alarmants qui ne dépassent pas 50%.

II) DEFINITION :

- Définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) :
  - AM : lait de mère pris directement du sein ou exprimé (tire lait) et donné par l’intermédiaire d’une tasse, cuillère, biberon ou gavage.
  - AM exclusif : lorsque bébé ne reçoit aucun autre ingestat, même pas l’eau.
  - AM partiel ou mixte : lorsqu’il est associé à une autre alimentation/les substituts de lait ou lors de la diversification alimentaire.
- **L’OMS recommande l’AM comme aliment exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois (au minimum 4 mois) puis associé à une alimentation de complément adaptée jusqu’à l‘âge de 2 ans (au minimum 1an).**

III) INDICATEURS EPIDEMIOLOGIQUES DE LA SITUATION DE L'AM :

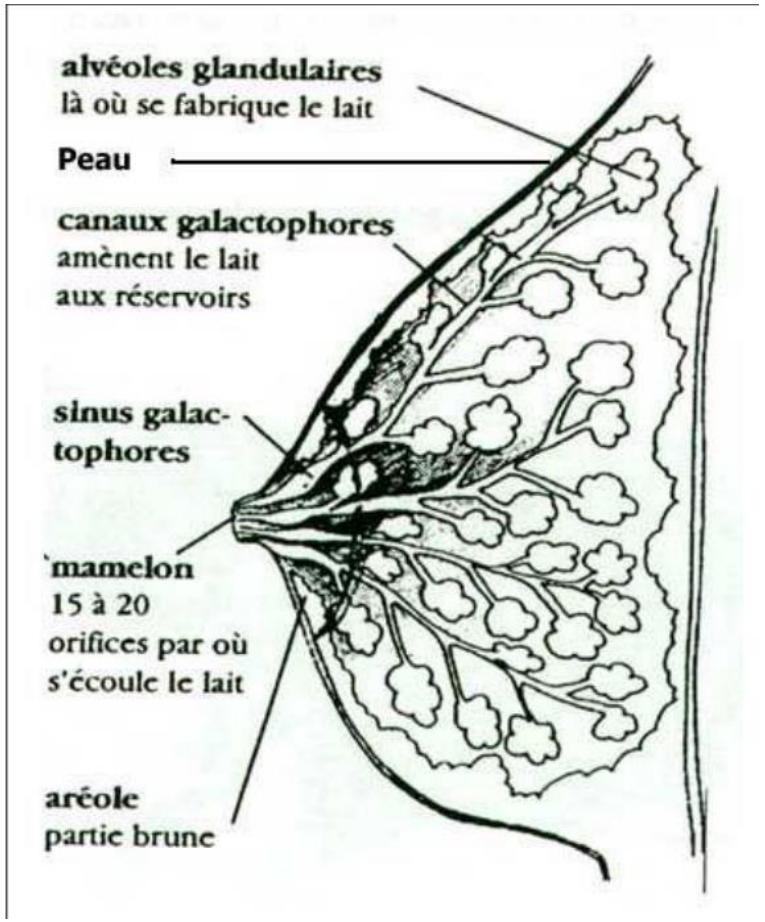
- Avant 1960: AM était la règle (normes religieuses et sociales) .
- Données nationales : recul du pourcentage des enfants allaités exclusivement au sein jusqu'à 6 mois .
- Ce taux est passé de 46,5 % en 2000 à 6,2 % en 2006 et à moins de 2% en 2013 (MICS 4).
- Données de 2018, la Tunisie affiche un taux d'AM exclusif de 13,5 %, **contre 44% de moyenne mondiale** et même pas un tiers des nouveau-nés sont mis au sein durant la première heure qui suit leur naissance.

III) INDICATEURS EPIDEMIOLOGIQUES DE LA SITUATION DE L'AM :

- Recul alarmant dû à plusieurs facteurs :
  - Mauvaise compréhension de la modernité,
  - Reprise précoce du travail,
  - Manque de soutien social et familial en post-partum,
  - **Défaut des compagnes de promotion de l'AM.**

IV) ANATOMIE DU SEIN

- Le sein est formé de 4 parties importantes étroitement impliquées :
  - Le tissu sécrétoire et excrétoire.
  - Le tissu vasculaire.
  - Les fibres musculaires.
  - La zone aréole/mamelon.
- La mammogenèse, débutée à la puberté, se continue lors de la grossesse et se termine par une involution après chaque cycle de lactation.
- Ces changements sont représentés par :
  - Le développement du tissu glandulaire avec prédilection près du mamelon.
  - L'abouchement des canaux près du mamelon.
  - Acquisition de la compétence de la lactogénèse.



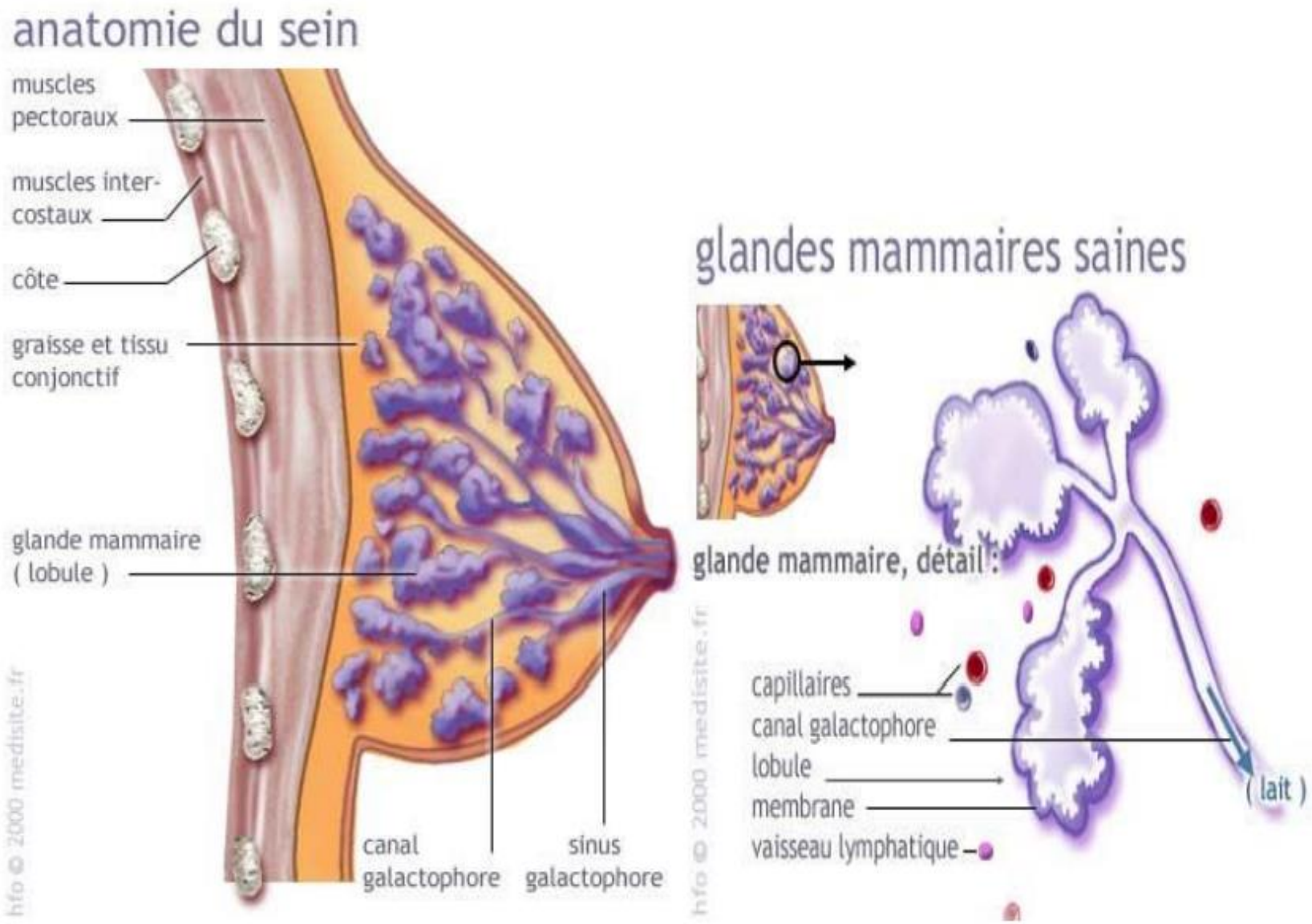


Figure 01: Anatomie de la glande mammaire. (Anonyme., 2005)

V) PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION

- Le lait est un ultrafiltrat du sang.
- La lactation est le processus de sécrétion lactée qui **se prolonge** aussi longtemps que **le lait est régulièrement retiré**.

1. **Phases de la lactogenèse :**
   - 1.1. Phase 1 :Débute pendant la grossesse : inhibée par l'action des hormones du placenta et la progestérone.

     Accouchement ➡ levée de l'inhibition ➡ **sécrétion du colostrum**.
   - 1.2. Phase 2 :

     Démarre après 2 ou 3 jours : **montée laiteuse.**

     Fait intervenir 2 hormones essentielles : la **prolactine** et l'**ocytocine** et un mécanisme de régulation **local autocrine**.

     Conduit à la production du lait de transition puis mature au bout de 8 à 15j

PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION

1.3. Phase 3 :

Entretien et poursuite de la lactation.

Le lait est secrété continuellement dans les alvéoles où il est stocké jusqu'à son éjection.

Capacité de stockage des seins :

- Variabilité inter-individuelle : 80 à 600 ml.
- Variabilité individuelle : d'un sein à l'autre.

PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION

2. Contrôle de la lactogenèse :

L’axe réflexe de la lactation est sous la **dépendance de la succion.**

2 niveaux de régulation qui dépendent surtout de la succion du Nné:

- **Régulation centrale : contrôle endocrine (hormonal).**
- **Régulation locale : contrôle autocrine (feed-back).**

PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION

2.1. **Système hormonal :**

a. **La prolactine** (sécrétion) :

Stimule la synthèse du lait.

Ne régule pas le volume du lait produit.

b. **L'ocytocine** (éjection) :

Stimule la contraction des cellules myoépithéliales.

Le lait est propulsé des alvéoles vers les canaux lactifères d'où il est extrait.

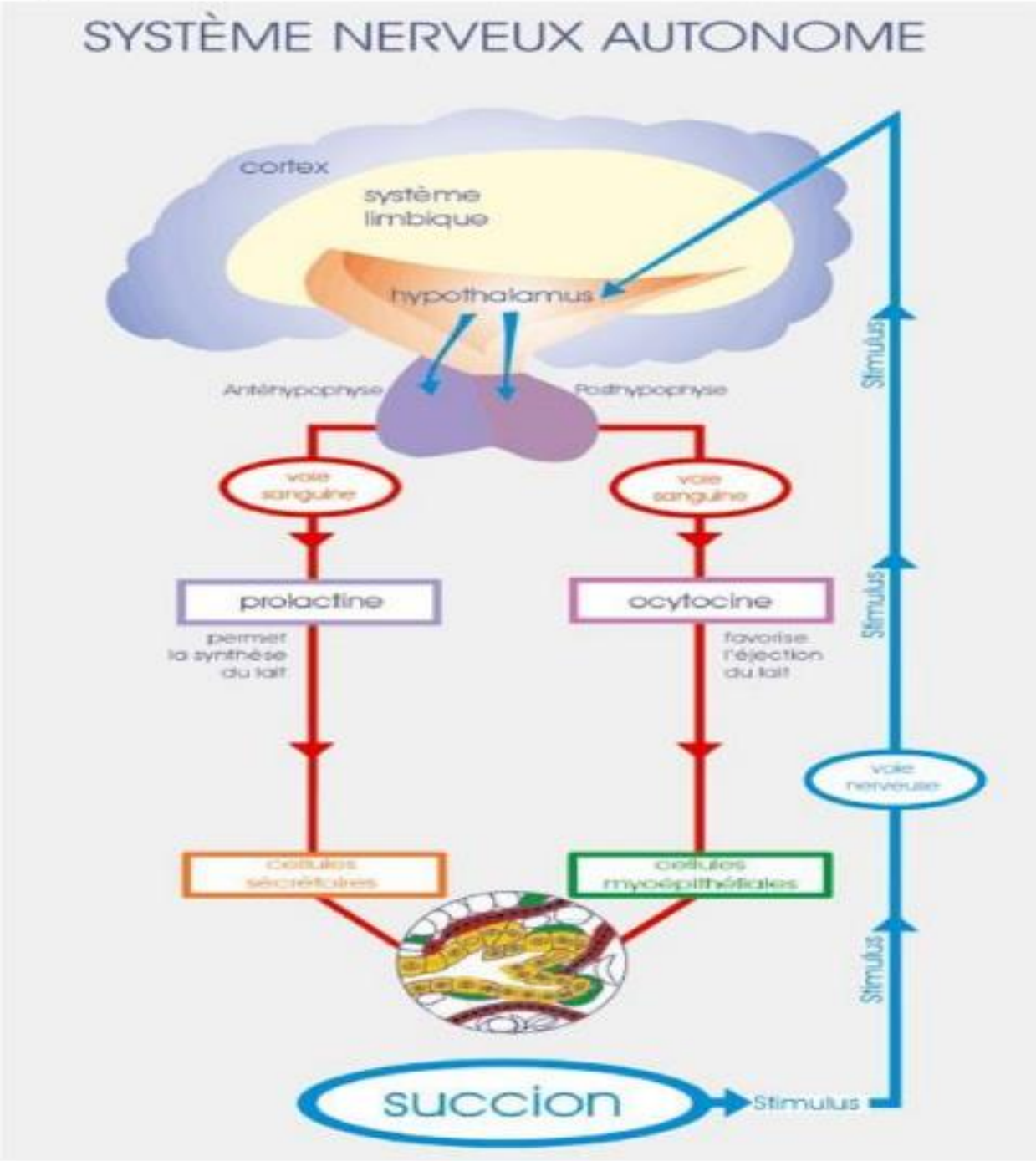
2.2. **Système limbique** :

Responsable de la gestion des émotions (stress, douleur) : peuvent inhiber les phénomènes hormonaux et faire diminuer la production de lait.

2.3. **Contrôle autocrine** :

Le facteur inhibiteur de la lactation (FIL) : Petite protéine du lactosérum qui s’accumule dans les alvéoles en même temps que le lait limitant ainsi son extraction.

Mécanisme de contrôle local : le volume de lait produit est proportionnel à la qualité de la tétée (efficacité, fréquence et durée).


SYSTÈME NERVEUX AUTONOME
cortex
système limbique
hypothalamus
Antéhypophyse
Postéhypophyse
voie sanguine
voie sanguine
prolactine
ocytocine
permet la synthèse du lait
favorise l'éjection du lait
voie nerveuse
cellules sécrétrices
cellules myoépithéliales
Stimulus
Stimulus
Stimulus
succion
Stimulus

COMPOSITION DU LAIT MATERNEL :

- Les constituants du LM apportent environs 65-70 Kcal d'énergie/ 100ml.
- **1. Eau** : 88 %
- **2. Glucides** (carbohydrates) : 7% ,sont représentés par :
- 2.1. **Lactose** : Principal sucre : Glucose + galactose. Assure 40% des besoins caloriques.

  - Facilite la colonisation des intestins par la **lactobacillus bifidus.**
  - Participe au développement du SNC.
  - Favorise l'absorption du fer et du Calcium.
- 2.2. **Oligosaccharides** :

  - Facilitent la croissance des bifidobactéries (rôle protecteur antibactérien).
  - Source d'énergie grâce aux acides gras à courte chaîne produits suite à la fermentation.

COMPOSITION DU LAIT MATERNEL :

- **3. Substances azotées :**

3.1. Protéïques : 1%, Les protéines Jouent un rôle dans :

- La croissance.
- La protection immunitaire.
- L’absorption du fer.

a/ Lactosérum : 70 % : Contient des acides Aminés, des enzymes (lipase, lactase…), des Immunoglobulines (++IgA),

b/ Caséine: 30 %.

c/ Acides aminés (Aa):

COMPOSITION DU LAIT MATERNEL :

- **4. Lipides** : 4%, Assure **50% des apports énergétiques**.

  a/ Acides gras poly-insaturés (AG essentiels) : **oméga3 et oméga6** :Rôle dans le **développement cognitif**.

  b/ Triglycérides (TG > 98%), phospholipides (0,8%) et cholestérol (0,5%).

- **5. Vitamines et minéraux :**

  5.1.Vitamines :

  a/ Vitamines liposolubles :Vit A : rôle pour la vision, Vit D : faible teneur, Vit E, Vit K : faible teneur.

  b/ Vitamines hydrosolubles : Acide folique, Vit B12, Vit C

  5.2.Minéraux : Calcium, phosphore, Fer, lactoferrine, zinc, cuivre et nombreux oligo-éléments.

6. Facteurs de défenses :

- **IgA sécrétoires, anticorps spécifiques et immunologiques, facteur bifidus.**
- **Composants cellulaires : Macrophages, Leucocytes (PNN),Lymphocytes B et T.**

7. Hormones : Ocytocine, prolactine, stéroïdes surrénaliennes, ovariennes, prostaglandines, … Certains facteurs de croissance.

CHRONOLOGIE ET COMPOSITION DU LM:

La composition du LM évolue au cours de la lactation :

1. Le colostrum :Secrété pendant les **3-5 premiers jours**, Couleur jaune orangé, épais, en petites quantités mais suffisant.

a-Particularités :

- **Riche en protéines, oligosaccharides, facteurs de croissance, IgA, cytokines et cellules immunitaires.**
- Pauvre en lactose et en lipide (faible valeur calorique).

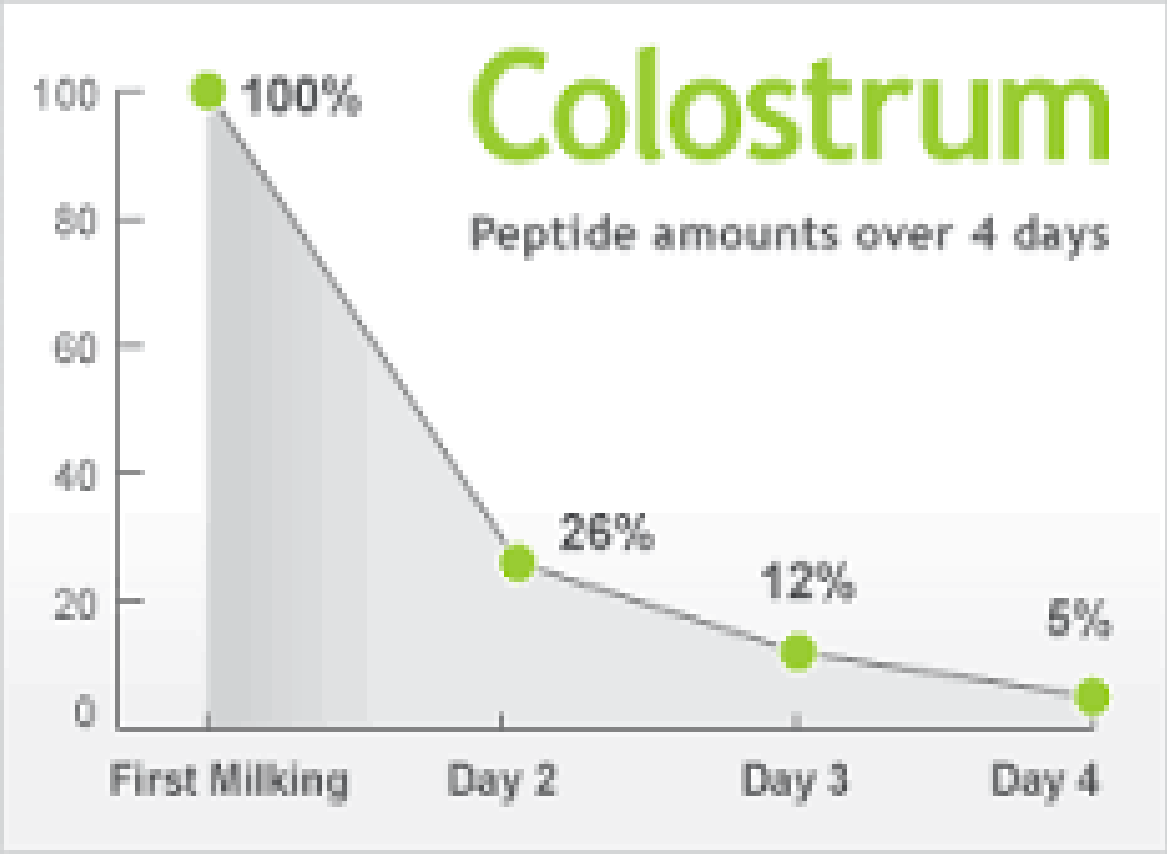
b-Propriétés :

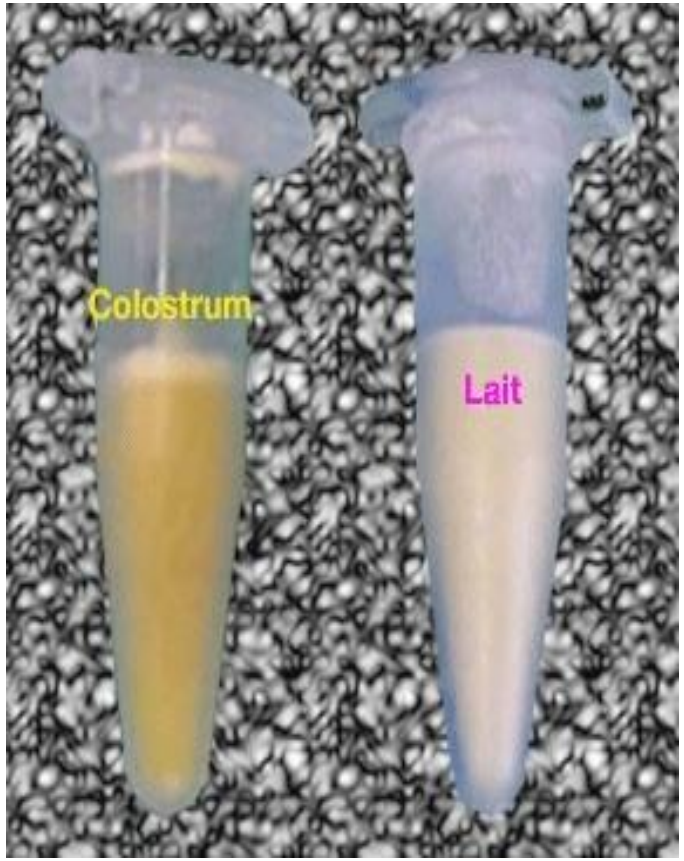
- Protège contre les infections, intolérances et allergies.
- Favorise la maturation du tube digestif.
- Élimine le méconium (propriété laxative) et aide à **la prévention de l'ictère**.

COLOSTRUM

PROPRIÉTÉS	IMPORTANCE
Riche en anticorps et en globules blancs	Protège contre infections et allergies
PURGATIF	Élimine le méconium + prévention de l'ictère.
Facteurs de croissance	Maturation de l'intestin + prévient intolérances et allergies
Riche en vitamine A	Atténue la gravité des infections et prévient les maladies des yeux

COLOSTRUM : اللبأ





CHRONOLOGIE ET COMPOSITION DU LM

2. **Le lait de transition** : Produit dans les 15 jours suivants.

Composition intermédiaire **entre le lait claustral et lait mature** avec augmentation progressive de la teneur en lipides et en lactose et une diminution des protéines.

3. **Le lait mature** : Produit 3-4 semaines après le démarrage de l'allaitement.

Il est plus riche en eau, en sucre et en lipides. Contient la moitié de la teneur d'oligosaccharides et en protéines / au colostrum.

Propriétés : - Diminue les risques infectieux et allergiques.

- Facilite la diversification alimentaire ultérieure.

CHRONOLOGIE ET COMPOSITION DU LM

- LM = SPECIFIQUEMENT ADAPTE aux besoins du NN (terme, croissance).

Composition du LM varie :

o **Au cours de la même tétée :**

Début tétée = Eau + lactose+ sels minéraux.

Milieu: Protides

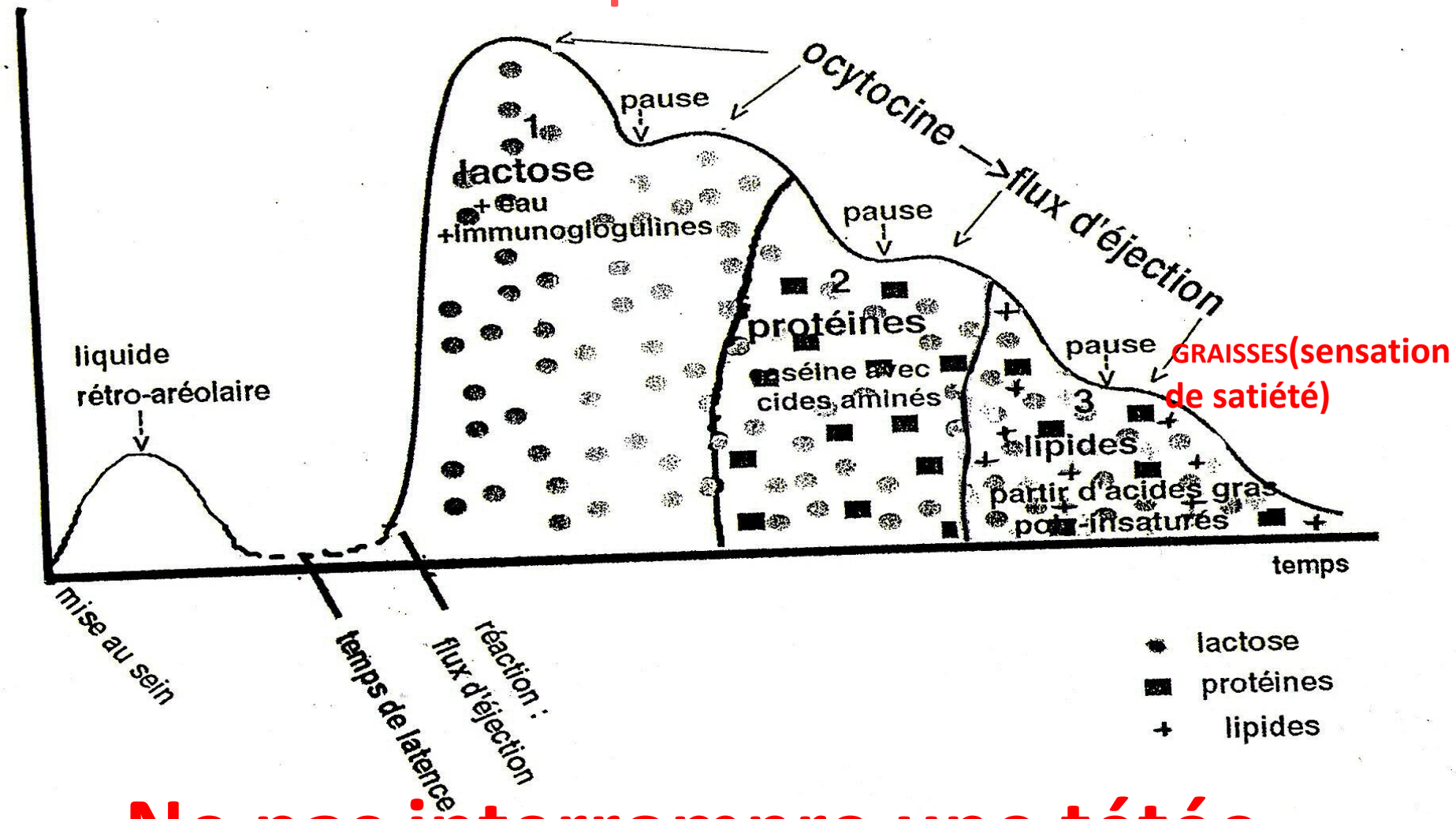
Fin tétée = Graisses (5 à 6 x plus permet la satiété).

o D'une **tétée à l'autre** au cours de la journée et **d'un jour à l'autre**.

o Au cours de **toute la durée de l'allaitement**.

REACTION D'ALLAITEMENT ET ASPECTS QUALITATIFS

Composition évolue au cours d'une tétée



GRAISSES(sensation de satiété)

Ne pas interrompre une tétée.

Conditions d’un bon démarrage de l’allaitement :

- Préparation des seins en cours de grossesse.
- Peau à peau
- Tétée précoce dans les 30 à60 mn qui suivent la naissance.
- Tétées fréquentes (8 à 12 / 24 H ou à la demande) sans restriction de durée (moyenne 15 à 20 min).
- Cohabitation mère enfant.
- Eviter les tétines et les biberons.
- Bonne position d’allaitement.
- Bonne technique de succion.
- Signes cliniques de bonne prise de sein.

MODALITES DE L'ALLAITEMENT AU SEIN

La positions de la berceuse ou de la Madone (position classique)

La position de la berceuse (ou « de la Madone »)

> *C'est la position « classique ».*

Vous pouvez aussi choisir une autre position. Adoptez celle qui vous convient le mieux. L'essentiel est votre confort et celui de votre enfant.

La berceuse modifiée ou la Madone inversée

La berceuse modifiée (ou « Madone inversée »)

> *Cette position est bien adaptée pour les premiers jours. Elle vous permet de bien guider la tête de votre bébé et de soutenir sa nuque d'une main ; l'autre main peut soutenir le sein si nécessaire.*

MODALITES DE L'ALLAITEMENT AU SEIN:

La position Allongée

La position allongée

> *Allongée sur le côté, un coussin entre les jambes et dans le dos, vous avez la jambe supérieure repliée pour ne pas basculer en avant. Votre bébé est allongé en face de vous, loin du bord du lit, sa bouche au niveau du mamelon. S'il n'est pas tout à fait à la bonne hauteur, placez sous lui une serviette repliée pour le mettre bien au niveau du sein.*

La position en ballon de rugby

La position « ballon de rugby »

> *Votre bébé est sur le côté, à la hauteur de votre taille, soutenu par un coussin et maintenu par votre bras. Sa nuque repose dans le creux de votre main, tandis que l'autre main soutient le sein.*

2. Etapes de l'allaitement

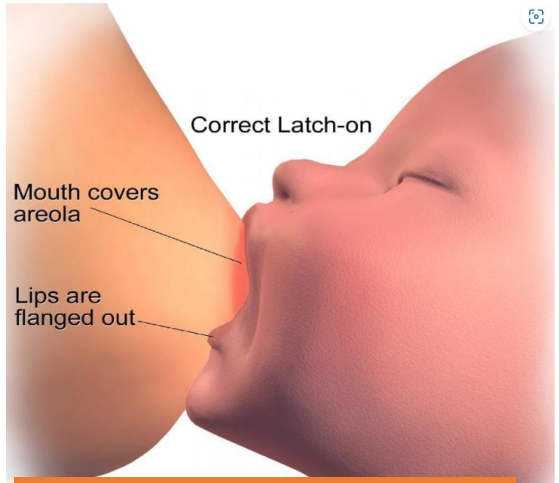
Donner le sein quand le bébé est en **éveil calme**, cherche à téter, ouvre la bouche, sort la langue.

a. Critères d'une position et d'une prise au sein adaptées :

- Position confortable pour la mère et BB
- Visage de BB face au sein, Tête légèrement défléchie
- Ventre contre ventre, sans obstacle (liberté VAS)
- Alignement du corps : oreille, épaule, hanche
- Donner les 2 seins au début puis alterner lors des tétées.
- Faire le rot après chaque tétée.

b. Critères de bonne prise du mamelon et de l’aréole:

Mauvaise position au sein pour l’allaitement



Bonne position au sein pour l’allaitement

le bébé prend le **sein bien en face**, **bouche grande ouverte,** la **langue bien tirée**. On voit plus d'**aréole** au-dessus de la bouche qu'en dessous. Lorsque le bébé avale du LM, il effectue des mouvements de déglutition que la mère peut distinguer d’un simple suçotement.

- Le lait va à la bouche du bébé grâce à 2 processus :

  - La **succion active** effectuée par le BB qui, avec sa langue et ses mâchoires, extrait le lait des canaux galactophores.

  - **L'expulsion active du lait** due au réflexe d'éjection si sécrétion d'une quantité suffisante de lait:

    Succession de succion – déglutition.

  c. Repérage des signes de « flux » :

  - Déglutition NN (mouvement de la glotte, bruits)

  - Sensations maternelles : Contractions utérines, écoulement lait (autre sein, début TT), sensations dans les seins (picotements, chaleur, tension),soif, apaisement du sein (fin de TT)

3. Indicateurs d’un bébé bien nourrit :

a-Succions nutritives amples et régulières

b- Urines : Abondantes, claires, diluées. 5-6 couches lourdes / 24H.

c-Selles : Méconium évacué <H24, 3 selles /24H (selles fréquentes semi liquide jaune ocre granuleuses (verdâtre si tétés courtes)

d- Bonne prise pondérale : Perte pondérale physiologique < 10%

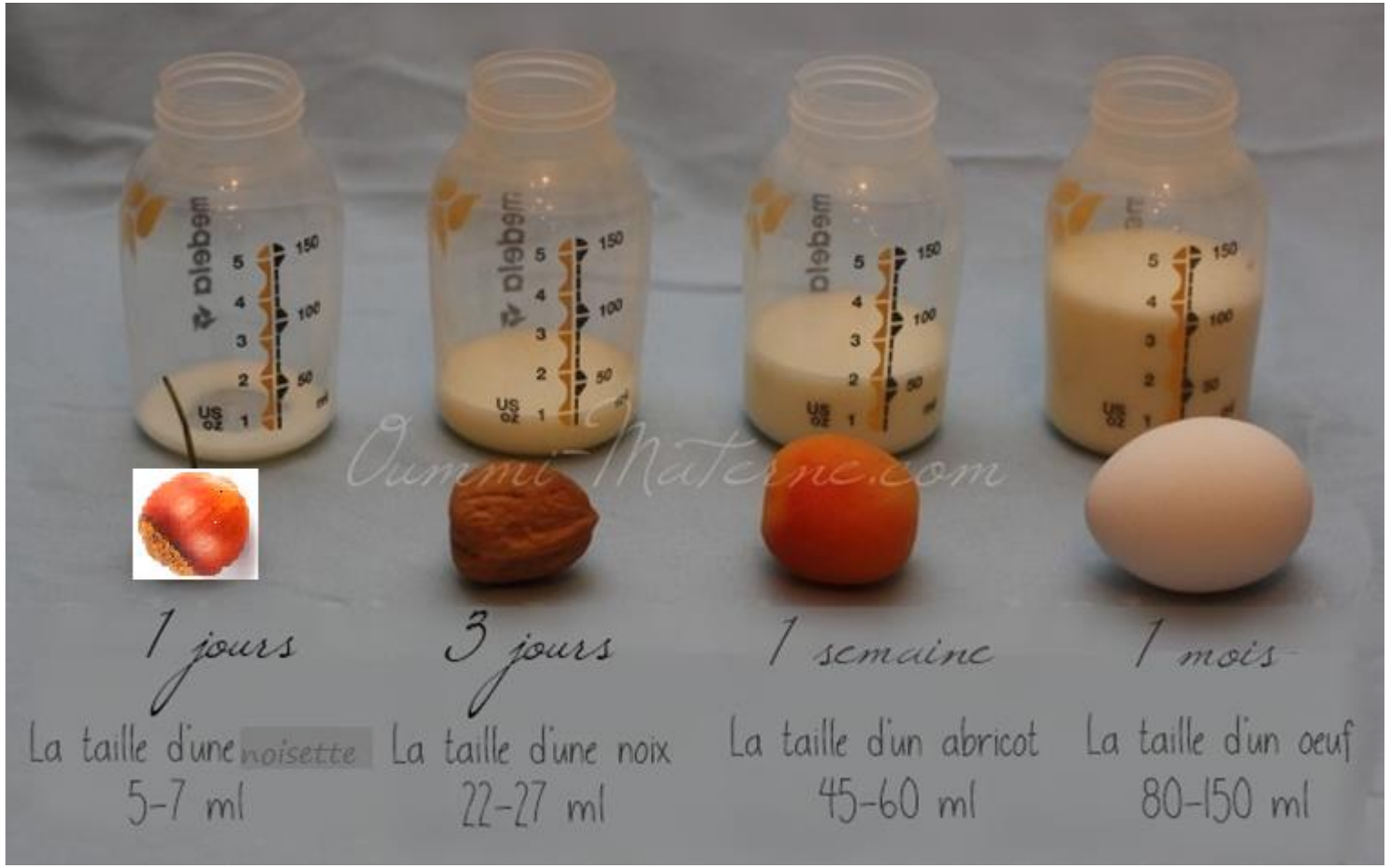
- Prise de poids correcte : 110 à 220g /sem. jusqu’à 3-4 mois puis 80 à 140g/sem. jusqu’à 4-6 mois

e-Signes subjectifs : Peau saine, élastique, colorée, Enfant éveillé actif, Bonne interaction maman/bébé, bébé s’endort paisiblement

Volume de lait produit

- **Aucun rapport entre le volume du sein et la capacité à produire du lait.**
- **Dépend :**
  - De l'efficacité du transfert de lait
  - De la demande du nouveau-né
  - De l'efficacité de la tétée qui dépend de la position du nouveau-né et de la prise du sein.

Volume de lait produit par tétée



VOLUME DE LAIT PRODUIT

- En général, la quantité passe de **100 à 200 ml** le **troisième jour** après la naissance à **400 à 500ml** quand le bébé a **10 jours**.
- La production peut continuer d'augmenter jusqu'à atteindre **1 000 à 1 200 ml par jour**.

4. Conservation du LM exprimé

Les contenants: le contenant en verre demeure le meilleur choix, le plastique dur, les sacs en plastiques conçu pour la congélation de LM.

Durée conservation LM frais :

- 4h à T° ambiante à 25°
- 2 à 3 J au réfrigérateur (0 à + 4°)
- 2 semaines dans compartiment surgelé d'un réfrigérateur
- 3 mois au congélateur combiné
- 6 mois au congélateur indépendant (-18°C)

Le lait à décongeler doit être passé au réfrigérateur pendant 6 H : à conserver à + 4°et à utiliser dans les 24 H.

S' il est chauffé, il faut le consommer rapidement;

Ne peut être jamais recongeler

Transport du LM pour les NN hospitalisés

- Prévoir une glacière ou sac isothermique:

- Lait réfrigéré non congelé: utiliser des cubes de glace lors du transport.

- Lait congelé: les cubes de glaces ne sont pas recommandés.

Avantages du lait maternel : bien connus

➢ Pour l'enfant :

➔ Nutrition optimale.

➔ Meilleur développement cérébral +++

➔ Fréquence moindre des infections (ORL, gastro-intestinales, pulmonaires)

➔ Fréquence moindre des manifestations allergiques

➔ Développement des structures faciales (meilleure dentition) et des cavités nasales.

➔ Bénéfices nutritionnels et affectifs (Prévention du diabète et de l'obésité).

… **surtout si allaitement exclusif pendant au moins 4mois**

➢ Pour la mère : • Sur le plan physique

➔ Diminution des pertes sanguines en post-partum(contraction utérine) => restriction des pertes en fer => **risque moindre d'anémie**

➔ Perte de poids plus rapide

➔ Diminution du risque ostéoporose

➔ Facteur protecteur des cancers du sein et des ovaires avant la ménopause.

• Sur le plan psychologique et relationnel

➔ Prolonge le lien affectif tissé au cours de la grossesse

➔ Climat favorable à l'attachement

➔ Bénéfices psychologiques

➢ Avantages économiques :

- Environ 50 boîtes de lait artificiel (500g) pour alimenter un

  Nrs durant 6 mois…(1750 D en moyenne)

  Ustensiles (eau, biberon, stérilisation, chauffage…)

- Lait maternel toujours prêt et à la bonne température

CONTRE-INDICATIONS DE L'ALLAITEMENT MATERNEL :

Rares mais à connaitre :

- Galactosémie.
- Maladies infectieuses maternelles : SIDA (HIV+), tuberculose active, herpès du sein ou du mamelon, varicelle active. +/-Hépatite B avant 6H post sérothérapie.
- Maladies psychiatriques (psychose puerpérale) non traitées.
- Médicaments, chimio et radiothérapies.
- Abus de substances toxiques : Toxicomanie, drogues dures maternelles.
- Grossesse illégitime avec refus total et agressivité vis-à-vis du bébé

COMPLICATIONS EN COURS D'ALLAITEMENT :

1. Insuffisance de lait :

- Fatigue, stress.
- Malnutrition et mauvaise hydratation de la mère.
- Horaires rigides.
- Compléments sans stimulation par tire lait.
- Mauvais transfert de lait.
- Utilisation de « bouts de seins » siliconés.
- Médicaments, Tabac.

Le nouveau-né est affamé avec des cris incessants et a une stagnation, mauvaise prise pondérale.

Traitement :
- Education de la mère avec conseils diététiques.
- Médicaments pour stimuler la lactogénèse (homéopathie, vitamines).

COMPLICATIONS EN COURS D'ALLAITEMENT

2. Crevasses ou gerçures :

Fissuration mamelonnaire douloureuse.

Causes : mauvaise succion ou position, frein de langue court, peau fragile.

Traitement : - Repositionnement.

- Éviter manœuvres traumatisantes ou décapantes
- Enduire le mamelon avec du LM de la fin de la tétée.
- « Sein à l'air » ou coquille d'allaitement (sans abuser).

COMPLICATIONS EN COURS D'ALLAITEMENT :

3. Engorgement ou congestion mammaire :

Stase veineuse et lymphatique entrainant un œdème et une tension mammaire.

Prévention : tétée à la demande et fréquentes.

Traitement : - Massage aréolaire et drainage lymphatique par la tétée.

- Évacuation du lait (manuelle ou tire lait).
- Froid entre les tétées.

4. Mycose du mamelon :

Sensation de picotement, aiguille dans l'aréole, douleur pouvant irradiée dans l'épaule.

Traitement : - Antifongique : mère et l'enfant.

- Hygiène (lutte contre l'humidité).

COMPLICATIONS EN COURS D'ALLAITEMENT :

5. Mastite ou lymphangite :

Inflammation du sein localisée, douloureuse, accompagnée de fièvre.

Due à une stase lactée ou lésion du mamelon avec rétention de lait.

Traitement : - Antalgique, antipyrétique, anti-inflammatoire.

- Mise à plat +/- drainage chirurgical et ATB.

Évolution : - Résolution en 24-48H.

- Complication : abcès mammaire : ATB +/- mise à plat.

6. Canal lactifère bouché :

Signes qui se rapprochent de ceux de la mastite, mais pas de fièvre.

Conclusion

- Le lait maternel reste le lait le plus adapté pour l'alimentation du nné notamment le prématuré. Il devrait être exclusif les 6 premiers mois de vie
- Réussir l'AM uni les efforts de plusieurs intervenants: la mère, le conjoint, la famille et l'équipe soignante.

- Apporter cet aliment si précieux pour bébé, lui faut de la patience et de la volonté.